



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Redes y protocolos en DataCenters

Monografía - Redes de Computadoras

2026

Autores:

Arnaudo, Federico

Krede, Julian

Perotti, Franco

Piñera, Nicolas

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Descripción de trabajo	5
1.1.1. Marco teórico	5
1.1.2. Propuesta	5
2. SAN y Canal de Fibra	7
2.1. Conceptos Fundacionales	7
2.1.1. Qué es una SAN	8
2.1.2. Características técnicas de una SAN	8
2.1.3. Diferencias fundamentales entre SAN, NAS y DAS	9
2.1.4. Arquitectura general de una SAN	10
2.1.5. Tipos de SAN	12
2.2. Canal de Fibra (Fibre Channel)	13
2.2.1. Historia y evolución del estándar Fibre Channel	13
2.2.2. Capas del protocolo Fibre Channel: FC-0 a FC-4	14
2.2.3. Topologías de Fibre Channel	15
2.2.4. Componentes físicos de una infraestructura FC	16
2.2.5. Zoning: Hard Zoning vs Soft Zoning como mecanismo de segmentación y seguridad	18
2.2.6. Casos de uso donde FC supera a las alternativas	19
2.2.7. FCoE (Fibre Channel over Ethernet) como solución de convergencia y su relevancia actual	19
2.3. Rendimiento y eficiencia	20
2.3.1. Latencia y throughput de Fibre Channel frente a otras tecnologías	20
2.3.2. IOPS como métrica clave de evaluación	21
2.3.3. Overhead del protocolo y su impacto en el rendimiento de la CPU del servidor	21
2.3.4. Alta disponibilidad y redundancia en una SAN FC: multipathing (MPIO)	22
3. SNMP y MIB para monitorización de clusters	23
3.1. Conceptos fundacionales de SNMP	23
3.2. Seguridad en SNMP	23
3.3. MIB — Base de Datos de Información de Gestión	23
3.4. Recolección de estadísticas en clusters de servidores	23
3.5. Aplicación específica a clusters de servidores	23
3.6. Alternativas y contexto actual	23
4. Overlay Networks y VPNs para multitenancy en datacenters	25
4.1. Conceptos fundacionales de Redes Superpuestas	25
4.1.1. Redes overlay y underlay	25
4.1.2. El principio de encapsulación	25
4.1.3. Plano de control y plano de datos	25
4.1.4. Ventajas y casos de uso	25
4.2. Protocolos de tunelización y encapsulación	26
4.2.1. GRE (Generic Routing Encapsulation)	26
4.2.2. VXLAN (Virtual Extensible LAN)	26
4.2.3. GENEVE y NVGRE	26
4.2.4. MPLS (Multiprotocol Label Switching)	27
4.2.5. Comparativa entre protocolos	27
4.3. VPNs para interconexión de datacenters	27

4.3.1.	IPsec como base de las VPNs site-to-site	27
4.3.2.	GRE sobre IPsec	27
4.3.3.	MPLS VPN: solución a nivel de operador	27
4.3.4.	Rol de las VPNs en la arquitectura de overlay	28
4.4.	Multitenancy: aislamiento y confidencialidad del tráfico	28
4.4.1.	El desafío del multitenancy	28
4.4.2.	De las VLANs a VXLAN: evolución del aislamiento de red	28
4.4.3.	VRF: aislamiento en la capa de enrutamiento	28
4.4.4.	Microsegmentación	28
4.4.5.	Aislamiento lógico y confidencialidad	29
4.5.	Interconexión de múltiples sedes de datacenters	29
4.5.1.	EVPN-VXLAN: el estándar de facto para DCI	29
4.5.2.	Extensión de capa 2 entre datacenters	29
4.5.3.	SD-WAN	29
4.5.4.	Redundancia y alta disponibilidad: ECMP y BFD	29
4.6.	Seguridad en redes overlay y VPNs	30
4.6.1.	Amenazas en entornos multi-tenant	30
4.6.2.	Mitigación: cifrado, segmentación y principio de mínimo privilegio	30
4.6.3.	Modelos de confianza	30
4.7.	Contexto de virtualización y SDN	30
4.7.1.	SDN: gestión programática del plano de control	31
4.7.2.	NFV: virtualización de funciones de red	31
4.7.3.	Integración con plataformas de orquestación	31
4.8.	Tendencias actuales	31
4.8.1.	Consolidación de EVPN-VXLAN y fabric de datacenter	31
4.8.2.	Redes basadas en eBPF	31
4.8.3.	Networking multi-nube	32
4.8.4.	Zero Trust y microsegmentación a gran escala	32
5.	Protocolo NFS en entornos de datacenter	33
5.1.	Conceptos fundacionales	33
5.2.	Arquitectura y funcionamiento técnico	33
5.3.	NFSv4 y versiones modernas	33
5.4.	Aplicación a tu datacenter: servidores Supermicro y VLAN NFS	33
5.5.	Rendimiento	33
5.6.	Seguridad	33
5.7.	Alta disponibilidad y escalabilidad	33
5.8.	Casos de uso en datacenters	33
5.9.	Contexto actual y tendencias	33

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción de trabajo

1.1.1. Marco teórico

Los centros de datos constituyen hoy el núcleo operativo de la infraestructura digital moderna. Desde el almacenamiento masivo de información hasta la provisión de servicios en la nube, su correcto funcionamiento depende en gran medida de las tecnologías de red que los sostienen. A diferencia de las redes de propósito general, las redes internas de un datacenter están diseñadas para satisfacer exigencias extremas de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y seguridad, lo que las convierte en un campo de estudio técnicamente rico y de relevancia práctica inmediata.

1.1.2. Propuesta

El presente trabajo propone un recorrido por cuatro tecnologías y protocolos fundamentales que estructuran la vida interna y la proyección externa de un centro de datos contemporáneo.

En primer lugar, se aborda la Red de Área de Almacenamiento (SAN) y, particularmente, el Canal de Fibra como tecnología de interconexión de alta velocidad entre servidores y sistemas de almacenamiento masivo. Su análisis permite comprender cómo los centros de datos resuelven el cuello de botella que representa el acceso al almacenamiento cuando se opera a gran escala, y en qué medida esta solución supera a las arquitecturas tradicionales basadas en servidores de archivos.

En segundo lugar, se examina el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) junto con las Bases de Datos de Información de Gestión (MIB), herramientas esenciales para la monitorización y gestión de la red. La recolección automatizada de estadísticas de carga en clusters de servidores no es un lujo sino una necesidad operativa: sin ella, la detección temprana de fallos, la planificación de capacidad y la garantía de niveles de servicio se vuelven tareas prácticamente imposibles.

En tercer lugar, se estudia la implementación de Redes Superpuestas (Overlay Networks) y Redes Privadas Virtuales (VPN) como mecanismo para interconectar sedes geográficamente distribuidas de un mismo datacenter o de clientes distintos. Este tema introduce la problemática del multitenancy, es decir, la necesidad de garantizar aislamiento y confidencialidad del tráfico entre múltiples inquilinos que comparten una infraestructura física común, un desafío central en los modelos de nube pública e híbrida.

Finalmente, se analiza el protocolo NFS (Network File System), cuya vigencia resulta sorprendente dado su origen en la década de 1980. Su capacidad para ofrecer acceso transparente a sistemas de archivos remotos lo mantiene como una solución relevante en entornos donde la simplicidad de implementación y la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos son prioritarias.

La elección de estos cuatro temas no es arbitraria. Juntos cubren las dimensiones más críticas de la infraestructura de red de un datacenter: el almacenamiento de alto rendimiento, la gestión y monitorización, la seguridad y el aislamiento del tráfico, y el acceso compartido a recursos. El hilo conductor que los une es la pregunta por cómo las redes hacen posible que un datacenter funcione como un sistema coherente, eficiente y confiable, y no como una mera colección de servidores físicamente próximos.

Capítulo 2

SAN y Canal de Fibra

2.1. Conceptos Fundacionales

En el contexto actual de las tecnologías de la información, el **almacenamiento de datos** constituye un componente fundamental para el funcionamiento de cualquier organización. La forma en que se gestiona, estructura y accede a la información determina el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia de los sistemas informáticos. Dentro de las principales arquitecturas de almacenamiento disponibles hoy en día se destacan **tres** modelos fundamentales: **DAS** (Direct Attached Storage), **NAS** (Network Attached Storage) y **SAN** (Storage Area Network). Cada uno de estos modelos presenta características distintivas que los hacen adecuados para diferentes escenarios y necesidades organizacionales.

Diferencias fundamentales entre acceso a bloques (SAN/FC) y acceso a archivos (NAS)

El acceso a bloques es el modelo más cercano al hardware físico. En este modelo, los datos se dividen en unidades de tamaño fijo llamadas bloques, cada uno con un identificador único. El dispositivo de almacenamiento no tiene conocimiento sobre el contenido de los datos que almacena: no sabe si los bloques contienen partes de una base de datos, fragmentos de un archivo de video o secciones de un sistema operativo. Simplemente recibe comandos para escribir o leer bloques específicos.

Una característica fundamental es que no existe un sistema de archivos implementado por el dispositivo de almacenamiento. El dispositivo simplemente proporciona espacio de bloques crudos sin ninguna estructura organizativa. El sistema operativo del servidor que se conecta a la SAN es responsable de crear y gestionar su propio sistema de archivos sobre los bloques proporcionados, decidiendo cómo organizar los datos, qué archivos crear y cómo estructurar directorios.

El acceso a archivos representa un nivel de abstracción significativamente más alto. En este modelo, los datos se organizan en una estructura jerárquica de archivos y directorios que es gestionada por el dispositivo de almacenamiento mismo. El dispositivo no solo guarda los datos, sino que también mantiene toda la información sobre cómo están organizados, qué nombres tienen, en qué directorios se encuentran y qué metadatos están asociados.

Almacenamiento Directamente Adjunto (DAS)

El **DAS (Direct Attached Storage o Almacenamiento Directamente Adjunto)** representa el modelo de almacenamiento más sencillo y tradicional. En esta arquitectura, los dispositivos de almacenamiento están conectados directamente a un servidor o computadora cliente a través de interfaces como SATA, SAS o USB. El almacenamiento DAS no pasa por ninguna red; es decir, el disco duro o arreglo de discos está físicamente conectado al servidor que lo utiliza.

La escalabilidad del DAS es limitada, ya que está restringida por la cantidad de puertos de conexión disponibles en el servidor y por el espacio físico en el chasis del mismo. Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de un servidor con DAS, generalmente es necesario reemplazar el servidor completo o agregar servidores adicionales, lo que puede resultar en una arquitectura fragmentada y difícil de gestionar.

A pesar de sus limitaciones, el DAS presenta ventajas significativas en términos de costo y simplicidad. Es la opción más económica debido a que no requiere inversión en infraestructura de red adicional, switches o tarjetas de interfaz especializadas, además, su configuración es sencilla.

Almacenamiento Conectado a la Red (NAS)

El **NAS (Network Attached Storage o Almacenamiento Conectado a la Red)** es un dispositivo de almacenamiento especializado que se conecta a la red existente de una organización mediante el protocolo TCP/IP. A diferencia de la SAN, el NAS **opera a nivel de archivos**, lo que significa que cuenta con su propio sistema operativo y sistema de archivos, y proporciona acceso a los datos a través de protocolos de compartición de archivos como **CIFS/SMB para sistemas Windows o NFS para sistemas UNIX/Linux**.

El NAS funciona esencialmente como un servidor de archivos dedicado. El dispositivo NAS contiene su propio sistema operativo optimizado para la gestión de archivos y proporciona servicios de almacenamiento a múltiples clientes simultáneamente a través de la red corporativa existente. Esto significa que no requiere una infraestructura de red separada, ya que comparte la misma red utilizada por los usuarios para otras tareas.

En términos de escalabilidad, el NAS ofrece una capacidad media. Puede expandirse agregando más dispositivos NAS a la red o actualizando los discos existentes, pero está limitado por el ancho de banda de la red convencional y puede experimentar cuellos de botella cuando múltiples clientes acceden intensivamente a los datos simultáneamente.

2.1.1. Qué es una SAN

Una SAN, Storage Area Network (Red de Área de Almacenamiento), es una red de alta velocidad dedicada que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento compartidos. Esta arquitectura permite que múltiples servidores accedan a almacenamiento centralizado como si fuera almacenamiento local directo, proporcionando una infraestructura robusta para el manejo de grandes volúmenes de datos en entornos empresariales.

La SAN se caracteriza por operar a nivel de bloques, lo que significa que divide los datos en volúmenes organizados arbitrariamente y los servidores perciben el espacio de disco de la SAN como si fuera su propio disco duro físico. Esta característica es fundamental, ya que permite que los sistemas operativos y las aplicaciones apliquen sus propios sistemas de archivos sobre los bloques de almacenamiento proporcionados por la SAN.

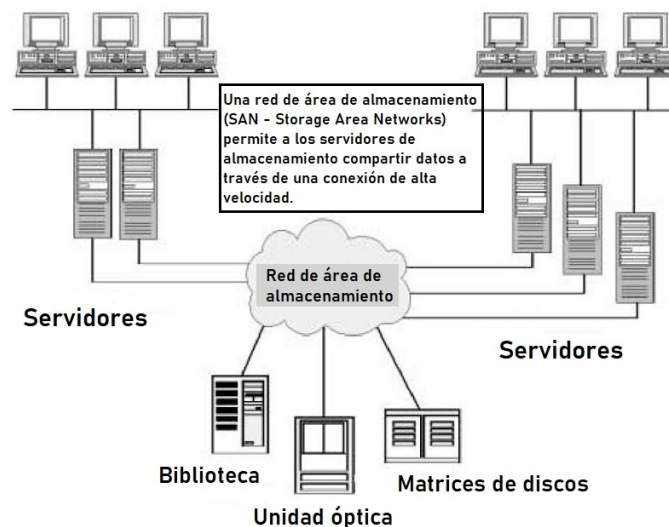


Figura 2.1: SAN

2.1.2. Características técnicas de una SAN

La infraestructura de una SAN utiliza protocolos exclusivos diseñados específicamente para almacenamiento, siendo los más comunes el **Fibre Channel** y el **iSCSI**. El **Fibre Channel** es un protocolo de alta velocidad que opera a través de fibra óptica, mientras que **iSCSI** permite transportar comandos SCSI a través de redes TCP/IP convencionales, ofreciendo una alternativa más económica.

Una característica distintiva de la SAN es que cuenta con una infraestructura de red completamente independiente y separada de la red de datos convencional. Esto incluye switches, cableado y tarjetas de interfaz de red dedicados exclusivamente al tráfico de almacenamiento. La separación del tráfico de almacenamiento del tráfico de usuarios resulta en mayor rendimiento y menor latencia, ya que el tráfico intensivo de E/S de almacenamiento no compite con el tráfico regular de la red.

La capacidad de escalabilidad es prácticamente ilimitada, permitiendo agregar discos y arreglos de almacenamiento según sea necesario, llegando a manejar miles de terabytes de información. Esta característica la hace ideal para

organizaciones en crecimiento que requieren flexibilidad para expandir su capacidad de almacenamiento sin interrumpir operaciones.

Desde el punto de vista del rendimiento, la SAN ofrece capacidades superiores con alto rendimiento y baja latencia, lo que la convierte en la opción preferida para aplicaciones críticas que requieren acceso rápido y constante a los datos, como bases de datos, servidores de correo y sistemas de virtualización.

2.1.3. Diferencias fundamentales entre SAN, NAS y DAS

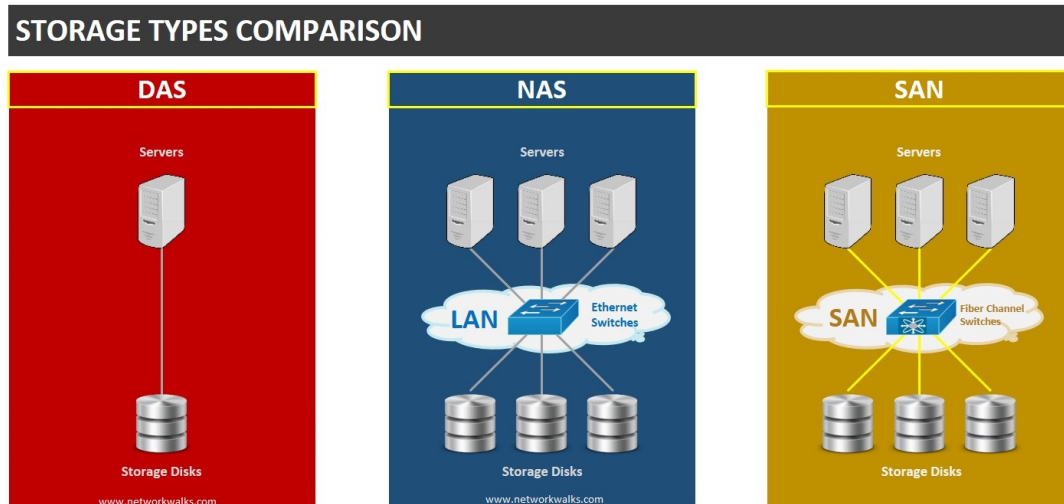


Figura 2.2: DAS - NAS - SAN

Nivel de acceso a los datos

La diferencia más significativa entre estos tres modelos de almacenamiento radica en el nivel de acceso a los datos. La **SAN** opera a **nivel de bloques**, lo que significa que los datos se leen en bloques de tamaño fijo sin un sistema de archivos predefinido. Los servidores que se conectan a una SAN perciben el almacenamiento como discos locales y pueden aplicar sus propios sistemas de archivos sobre los bloques proporcionados.

El **NAS**, opera a nivel de **archivos**. El dispositivo NAS gestiona su propio sistema de archivos y proporciona acceso a los datos a través de archivos y directorios completos. Los clientes no tienen acceso directo a los bloques de datos, sino que solicitan archivos completos o partes de archivos a través de protocolos de compartir archivos.

El **DAS** también opera a **nivel de bloques**, similar a la SAN, pero con la diferencia fundamental de que el almacenamiento está físicamente conectado al servidor y no es compartible a través de una red. El sistema operativo del servidor gestiona directamente los bloques de almacenamiento sin intermediarios.

Infraestructura de red

La SAN requiere una red dedicada e independiente, con switches Fibre Channel, cableado de fibra óptica y tarjetas de interfaz especializadas. Esta separación del tráfico de almacenamiento del tráfico de usuarios resulta en mayor rendimiento y seguridad, pero también implica un costo mayor.

El NAS utiliza la red existente de la organización, aprovechando la infraestructura TCP/IP ya instalada. No requiere inversión en hardware de red adicional, lo que reduce significativamente el costo de implementación. Sin embargo, esto también significa que el tráfico de almacenamiento compite con el tráfico regular de la red, lo que puede afectar el rendimiento en situaciones de alta demanda.

El DAS no utiliza red para el acceso primario a los datos, ya que el almacenamiento está conectado directamente al servidor. Esta característica elimina los cuellos de botella de red.

Capacidad de compartición y escalabilidad

El DAS ofrece la capacidad de compartición más limitada, ya que el almacenamiento es exclusivo del servidor al que está físicamente conectado. El NAS fue diseñado específicamente para la compartición de archivos entre múltiples usuarios y sistemas. Su arquitectura permite que numerosos clientes accedan simultáneamente a los mismos archivos y directorios, gestionando los permisos de acceso de manera centralizada y eficiente.

La SAN ofrece una capacidad de compartición avanzada, permitiendo que múltiples servidores accedan simultáneamente al mismo almacenamiento físico. Sin embargo, a diferencia del NAS, la compartición en la SAN se gestiona a nivel de bloques, lo que requiere coordinación a nivel de sistema operativo o de aplicaciones para evitar conflictos de acceso a los mismos datos.

En términos de escalabilidad, la SAN es superior, ofreciendo capacidad prácticamente ilimitada para agregar discos y arreglos de almacenamiento sin necesidad de reemplazar servidores completos. El NAS ofrece escalabilidad media, limitada por el ancho de banda de la red y por la capacidad de los dispositivos NAS individuales. El DAS presenta la escalabilidad más limitada, restringida por los puertos de conexión y el espacio físico del servidor.

Rendimiento y latencia

El rendimiento es una de las principales fortalezas de la SAN. Al utilizar una red dedicada de alta velocidad con protocolos optimizados para almacenamiento, la SAN ofrece la producción más alta y la latencia más baja. Esta característica la hace ideal para aplicaciones críticas que requieren acceso rápido y constante a los datos, como bases de datos transaccionales, servidores de correo electrónico y sistemas de virtualización.

El DAS puede ofrecer rendimiento alto en escenarios de uso único, ya que no introduce los cuellos de botella de red. Sin embargo, esta ventaja desaparece cuando se necesita compartir el almacenamiento entre múltiples servidores.

El NAS ofrece rendimiento medio, con latencias mayores comparadas con la SAN debido al uso de la red convencional y a los protocolos de nivel de archivo. El rendimiento puede degradarse significativamente cuando múltiples clientes acceden intensivamente a los datos simultáneamente, especialmente si la red está congestionada.

2.1.4. Arquitectura general de una SAN

La arquitectura de una SAN se compone de tres capas fundamentales que trabajan de manera integrada: la capa de host, la capa de fabric (estructura) y la capa de almacenamiento. Esta estructura en capas permite una separación clara de funciones, facilitando la gestión, la escalabilidad y la resolución de problemas en la red de almacenamiento.

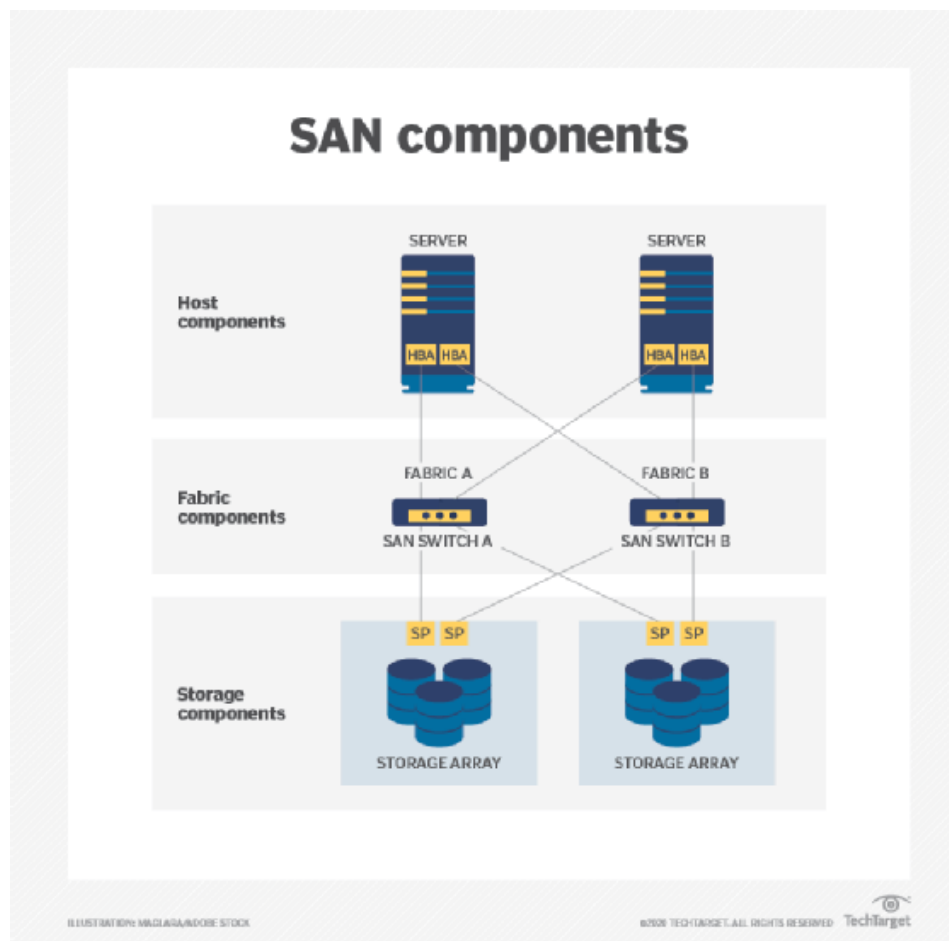


Figura 2.3: Arquitectura de una SAN

Capa de Host

La capa de host constituye el primer nivel de la arquitectura SAN y está formada por los servidores que necesitan acceder al almacenamiento remoto. Estos servidores son las máquinas que ejecutan aplicaciones críticas como bases de datos, sistemas de correo electrónico, plataformas de virtualización y otros servicios empresariales que requieren acceso rápido y confiable a grandes volúmenes de datos.

El componente más importante de la capa de host es el HBA (Host Bus Adapter o Adaptador de Bus de Host), que es una tarjeta de interfaz especializada de alta velocidad. Se trata de un hardware específicamente diseñado para conectarse a redes de almacenamiento, con características y capacidades optimizadas para el tráfico de E/S (entrada/salida) de almacenamiento.

El HBA actúa como un puente fundamental entre el servidor y la red de almacenamiento. Su función principal es traducir las solicitudes de lectura y escritura del sistema operativo del servidor al protocolo de la SAN, ya sea Fibre Channel, iSCSI u otro protocolo utilizado. Esta traducción es transparente para el sistema operativo, lo que permite que este vea el almacenamiento remoto de la SAN exactamente como si fuera un disco duro local conectado físicamente al servidor.

Los HBAs modernos incluyen capacidades de procesamiento propia, lo que descarga del procesador principal del servidor las tareas relacionadas con el almacenamiento, mejorando así el rendimiento general del sistema. Además, muchos HBAs cuentan con funciones de redundancia y failover automático, permitiendo que el servidor mantenga la conectividad con el almacenamiento incluso si falla un componente de la red.

Capa de Fabric (Estructura)

La capa de fabric, también conocida como capa de estructura, constituye el corazón de la SAN y es responsable de interconectar los servidores de la capa de host con los dispositivos de almacenamiento de la capa de almacenamiento. Esta capa es la que realmente transforma la colección de dispositivos en una red funcional y capaz de enrutar el tráfico de almacenamiento de manera eficiente y confiable.

El componente principal de esta capa son los switches SAN, que son dispositivos de interconexión especializados diseñados específicamente para manejar tráfico de almacenamiento. Estos switches no son switches de red convencionales, aunque pueden parecerse físicamente. Los switches SAN están optimizados para manejar el tráfico de E/S de almacenamiento, suele ser más intensivo en operaciones de pequeño tamaño, requiere latencias extremadamente bajas y es muy sensible a la pérdida de paquetes.

En una SAN basada en Fibre Channel, los switches FC son dispositivos especializados que utilizan el protocolo Fibre Channel para enrutar tramas entre los dispositivos conectados. Estos switches operan en un nivel similar al de los switches Ethernet en una red convencional, pero con protocolos y mecanismos específicos para almacenamiento. Los switches modernos soportan velocidades de 8 Gbps, 16 Gbps, 32 Gbps e incluso 128 Gbps por puerto, proporcionando el ancho de banda necesario para aplicaciones exigentes.

La redundancia es un aspecto crítico en la capa de fabric. En entornos empresariales críticos, es común implementar múltiples switches SAN formando una fabric redundante. Esto significa que cada servidor se conecta a dos o más switches diferentes, y cada dispositivo de almacenamiento también se conecta a múltiples switches. De esta manera, si un switch falla, el tráfico puede ser redirigido a través de los switches restantes, manteniendo la conectividad entre servidores y almacenamiento.

Los switches SAN incluyen funciones avanzadas como Zoning, que permite dividir la fabric en grupos lógicos de dispositivos que pueden comunicarse entre sí. El Zoning es similar a las VLANs en redes Ethernet y sirve para controlar qué servidores pueden acceder a qué dispositivos de almacenamiento, proporcionando seguridad y organización lógica.

Además de los switches, la capa de fabric puede incluir otros dispositivos como extenders (para conectar fabrics en diferentes ubicaciones geográficas), routers SAN (para conectar diferentes tipos de redes de almacenamiento) y gateways (para convertir entre diferentes protocolos). Estos dispositivos permiten extender la SAN más allá de un solo centro de datos y conectar diferentes tecnologías de almacenamiento.

Capa de Almacenamiento

La capa de almacenamiento contiene los dispositivos físicos donde se guardan realmente los datos. Esta capa es la que proporciona la capacidad de almacenamiento bruto que será compartida entre todos los servidores de la capa de host a través de la capa de fabric.

El componente principal de esta capa son los arrays de almacenamiento, también conocidos como controladores de almacenamiento, cabinas de discos o sistemas de almacenamiento. Un array de almacenamiento no es simplemente un conjunto de discos duros conectados entre sí. Se trata de una unidad inteligente que contiene múltiples discos, controladores especializados, memoria caché, y firmware diseñado para gestionar el almacenamiento de manera avanzada.

Los discos utilizados pueden ser discos duros mecánicos tradicionales (HDD), unidades de estado sólido (SSD), o una combinación de ambos en sistemas híbridos. La tendencia actual es hacia el uso creciente de SSD, que ofrecen velocidades de acceso mucho mayores que los discos mecánicos, aunque a un costo por gigabyte más elevado.

Una característica fundamental de los arrays de almacenamiento es la implementación de RAID (Redundant Array of Independent Disks). Es una tecnología que combina múltiples discos físicos en uno o más grupos lógicos, proporcionando redundancia de datos y mejorando el rendimiento. Existen diferentes niveles de RAID, como RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, cada uno con diferentes características de rendimiento, capacidad efectiva y nivel de protección contra fallos. El array de almacenamiento gestiona automáticamente la distribución de datos y paridad entre los discos, transparentemente para los servidores que acceden al almacenamiento.

El array de almacenamiento presenta volúmenes lógicos de almacenamiento a los servidores, conocidos como LUNs (Logical Unit Numbers). Una LUN es un bloque de almacenamiento lógico que el servidor percibe como un disco duro completo. El administrador de almacenamiento puede crear múltiples LUNs a partir del mismo array, asignando diferentes capacidades a cada una según las necesidades de cada servidor o aplicación.

Los arrays modernos incluyen funciones avanzadas como thin provisioning (provisión delgada), que permite asignar más capacidad lógica que la física disponible, confiando en que no todo el espacio será utilizado realmente. También incluyen funciones de snapshot (instantáneas), que permiten crear copias instantáneas de LUNs para backup o pruebas, y funciones de replicación, que permiten copiar datos a arrays en ubicaciones remotas para recuperación ante desastres.

2.1.5. Tipos de SAN

Existen diferentes tipos de SAN definidos principalmente por el protocolo de comunicación que utilizan para transportar los comandos de almacenamiento. Cada tipo tiene características específicas en términos de rendimiento, costo, complejidad y casos de uso apropiados. Los tres tipos principales son **FC-SAN**, **iSCSI-SAN** y **FCoE-SAN**.

FC-SAN (Fibre Channel SAN)

La FC-SAN es el tipo de SAN más tradicional y ampliamente utilizado en entornos de alto nivel. Utiliza el protocolo Fibre Channel como mecanismo de transporte para los comandos de almacenamiento. Fibre Channel es un protocolo de alto rendimiento diseñado específicamente para almacenamiento, con características optimizadas para bajo latencia y alta fiabilidad.

La infraestructura de una FC-SAN requiere hardware especializado que incluye HBAs de Fibre Channel instalados en los servidores, switches de Fibre Channel dedicados y cableado de fibra óptica. Este hardware es significativamente más costoso que el hardware de red Ethernet convencional.

Las FC-SAN ofrecen el rendimiento más alto entre todos los tipos de SAN, con latencias extremadamente bajas y ancho de banda elevado. Este rendimiento superior las hace ideal para aplicaciones críticas que requieren acceso rápido y constante a los datos.

La fiabilidad de Fibre Channel es excepcional, con mecanismos de transporte que garantizan la entrega de paquetes y minimizan la pérdida de datos. El protocolo incluye mecanismos de flujo y control que previenen la congestión y aseguran que el tráfico de almacenamiento no sea afectado por picos de demanda.

Sin embargo, la FC-SAN presenta desventajas significativas. El costo es la principal desventaja, ya que el hardware especializado de Fibre Channel es mucho más costoso que el hardware Ethernet equivalente. Además, la implementación y gestión de una FC-SAN es más compleja, requiriendo personal con conocimientos especializados en tecnologías de Fibre Channel. La curva de aprendizaje es pronunciada y los administradores deben estar familiarizados con conceptos específicos de FC como Zoning, WWN (World Wide Name), LUN masking y otras terminologías y prácticas específicas.

iSCSI-SAN (Internet Small Computer Systems Interface SAN)

La iSCSI-SAN es un tipo de SAN que utiliza el protocolo iSCSI para transportar comandos SCSI a través de redes TCP/IP convencionales. iSCSI encapsula los comandos de almacenamiento SCSI dentro de paquetes TCP/IP, permitiendo que el tráfico de almacenamiento viaje a través de infraestructura de red Ethernet estándar.

La arquitectura de una iSCSI-SAN puede utilizar hardware de red Ethernet convencional, que es más económico que el hardware de Fibre Channel. Los servidores pueden utilizar adaptadores de red Ethernet estándar o, para mejor rendimiento, adaptadores especializados llamados iSCSI HBAs o TOE (TCP Offload Engine) que descargan del procesador principal las tareas relacionadas con el protocolo TCP/IP.

En términos de rendimiento, las iSCSI-SAN modernas con redes de 10 Gbps o mayores pueden ofrecer rendimiento comparable a FC-SAN en muchos escenarios. Las latencias son ligeramente mayores que en FC debido al procesamiento adicional de TCP/IP.

La iSCSI-SAN es altamente escalable y flexible. Se puede implementar en infraestructura de red existente, aprovechando switches y cableado Ethernet ya instalados. También es fácil de expandir agregando más puertos Ethernet o actualizando a switches de mayor velocidad.

En redes congestionadas o mal configuradas, el tráfico de almacenamiento puede competir con el tráfico de datos convencional, resultando en latencias variables y rendimiento inconsistente. Para mitigar esto, es recomendable implementar VLANs dedicadas para almacenamiento o utilizar QoS (Quality of Service) para priorizar el tráfico de iSCSI.

FCoE-SAN (Fibre Channel over Ethernet SAN)

La FCoE-SAN representa un enfoque híbrido que combina las ventajas de Fibre Channel y Ethernet. FCoE encapsula tramas de Fibre Channel dentro de paquetes Ethernet, permitiendo que el tráfico de Fibre Channel viaje a través de infraestructura de red Ethernet. Esto significa que se puede utilizar el protocolo y las aplicaciones de gestión de Fibre Channel sobre hardware Ethernet más económico.

La arquitectura de FCoE requiere adaptadores de red especializados llamados Converged Network Adapters (CNA) que pueden manejar tanto tráfico de red convencional como tráfico de Fibre Channel sobre Ethernet. Estos CNAs son más costosos que las tarjetas de red Ethernet convencionales pero más económicos que los HBAs de Fibre Channel puros. Los switches requieren ser switches Ethernet que soporten FCoE, a menudo llamados FCoE-enabled switches o DCB (Data Center Bridging) switches.

El objetivo principal de FCoE es consolidar las redes de almacenamiento y redes de datos en una sola infraestructura física. En lugar de mantener dos redes separadas (una LAN Ethernet y una SAN FC), FCoE permite que ambas compitan la misma infraestructura de cableado y switches. Esta consolidación reduce significativamente la cantidad de cables, puertos en servidores y dispositivos de red, simplificando el centro de datos y reduciendo costos de capital y operación.

En términos de rendimiento, FCoE puede ofrecer rendimiento similar a Fibre Channel nativo, ya que utiliza el mismo protocolo de capas superiores. Sin embargo, requiere una infraestructura Ethernet que soporte Data Center Bridging (DCB), un conjunto de extensiones a Ethernet que proporciona entrega sin pérdida de paquetes y priorización de tráfico. Sin DCB, FCoE no puede funcionar correctamente porque la pérdida de paquetes Ethernet no es aceptable para el tráfico de Fibre Channel.

FCoE presenta ventajas interesantes pero también desafíos significativos. La consolidación de redes reduce el costo y la complejidad física del centro de datos. Sin embargo, la tecnología es más compleja de implementar y gestionar, requiriendo conocimientos tanto de Fibre Channel como de Ethernet avanzado. Además, FCoE ha encontrado adopción limitada en el mercado, ya que muchas organizaciones han optado directamente por iSCSI para redes basadas en Ethernet o han permanecido con FC tradicional para máximo rendimiento.

2.2. Canal de Fibra (Fibre Channel)

2.2.1. Historia y evolución del estándar Fibre Channel

Fibre Channel fue desarrollado a principios de los años 1990 como un estándar unificado que combinaba las mejores características de las tecnologías existentes en ese momento, incluyendo SCSI, Fibre Optic Channel y otras tecnologías de red. El objetivo era crear un protocolo de alta velocidad que pudiera manejar tanto almacenamiento como comunicaciones de red, aunque finalmente se especializó predominantemente en almacenamiento. La primera versión de la tecnología, el 1G FC, fue introducida en 1997, proporcionando una tasa de transferencia de 200 Megabytes por segundo. Esta versión inicial estableció las bases para todas las evoluciones posteriores y demostró la viabilidad de la tecnología para entornos empresariales.

La evolución de las velocidades de Fibre Channel ha sido constante y predecible. El 2G FC fue lanzado en 2001, duplicando la velocidad a 2.125 Gbps. El 4G FC llegó en 2004, alcanzando 4.25 Gbps. El 8G FC fue introducido en 2007, proporcionando 8.5 Gbps. El 16G FC apareció en 2011, ofreciendo 16.125 Gbps. El 32G FC fue lanzado alrededor de 2016, proporcionando 32.25 Gbps. Se han desarrollado estándares de 64G FC y 128G FC, aunque estos últimos se implementan comúnmente mediante multiplexación por división de longitud de onda (DWDM) de múltiples canales de 32G en lugar de velocidades de señal individuales más altas.

Cada generación de Fibre Channel ha mantenido retrocompatibilidad completa con versiones anteriores, lo que permite que dispositivos de diferentes velocidades coexistan en la misma red. Esta característica ha sido fundamental para la adopción y longevidad de la tecnología, permitiendo a las organizaciones actualizar gradualmente su infraestructura sin reemplazar completamente los equipos existentes.

2.2.2. Capas del protocolo Fibre Channel: FC-0 a FC-4

El protocolo Fibre Channel utiliza una arquitectura de cinco capas numeradas de FC-0 a FC-4, cada una con funciones específicas que trabajan en conjunto para proporcionar comunicación confiable de alta velocidad.

Fibre Channel Frame

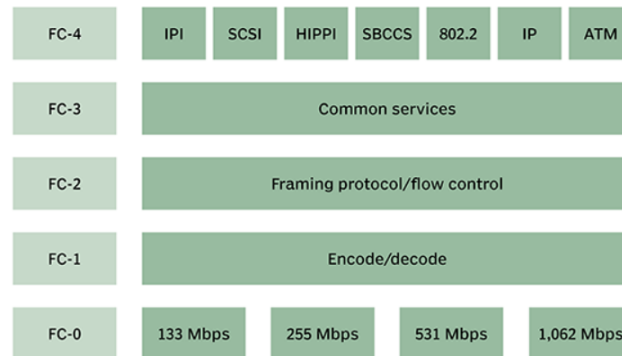


Figura 2.4: Capas Canal de Fibra

Capa FC-0: Capa Física

La capa FC-0 es la capa física del protocolo Fibre Channel y define los medios de transmisión, incluyendo cables de fibra óptica o cobre, conectores, especificaciones de transmisión eléctrica y óptica, características de los transceptores, y parámetros de señalización. Esta capa especifica las características eléctricas y ópticas de la transmisión de señales, incluyendo voltajes, corrientes, potencias ópticas, longitudes de onda de luz, y características de los cables. Los cables pueden ser de fibra óptica multimodo (para distancias cortas hasta varios cientos de metros) o fibra óptica monomodo (para distancias largas hasta varios kilómetros), así como cables de cobre para distancias muy cortas.

Capa FC-1: Capa de Enlace de Datos

La capa FC-1 es la capa de enlace de datos responsable de la codificación y decodificación de las señales transmitidas. Implementa esquemas de codificación como 8b/10b (en versiones hasta 8G FC) o 64b/66b (en versiones 16G FC y posteriores) para asegurar suficientes transiciones de señal para sincronización de reloj y proporcionar mecanismos de detección de errores. Esta capa también proporciona control de flujo a nivel de enlace, detección y corrección de errores de enlace, y define el formato de los frames de datos transmitidos sobre la red Fibre Channel. El control de flujo buffer-to-buffer es una característica importante implementada en esta capa que previene la sobrecarga de los receptores.

Capa FC-2: Capa de Red y Núcleo del Protocolo

La capa FC-2 es la capa de red y constituye el núcleo de Fibre Channel. Es definida por el estándar FC-PI-2 y es la capa más compleja y fundamental del protocolo. FC-2 define los protocolos principales de Fibre Channel incluyendo el direccionamiento de nodos, enrutamiento de frames, establecimiento y terminación de secuencias, fragmentación y reensamblaje de frames, y gestión de conexiones. Esta capa divide los datos en frames de tamaño apropiado para transmisión y reensambla los frames en el destino. FC-2 también implementa control de flujo de extremo a extremo y gestión de tasas de datos, y define los servicios de fabric disponibles en la red.

Capa FC-3: Capa de Servicios Comunes

La capa FC-3 es la capa que proporciona servicios avanzados disponibles para todos los dispositivos en la fabric. Puede implementar funciones como cifrado de datos, compresión, búsqueda de datos por contenido, y características de RAID a nivel de red. Sin embargo, en la práctica, esta capa ha sido poco utilizada en implementaciones comerciales, y muchas implementaciones de Fibre Channel no utilizan funciones de FC-3.

Capa FC-4: Capa de Mapeo de Protocolo

La capa FC-4 es la capa superior que proporciona el mapeo de protocolos de aplicación sobre Fibre Channel. Es en esta capa donde otros protocolos como SCSI (Small Computer System Interface), IP (Internet Protocol), y otros se encapsulan en unidades de información que son entregadas a la capa FC-2 para transmisión. El protocolo más utilizado es FCP (Fibre Channel Protocol), que mapea comandos SCSI sobre Fibre Channel, permitiendo que dispositivos de almacenamiento SCSI sean accedidos a través de la red FC. Otros protocolos incluyen FCIP (Fibre Channel over IP) para extensión de SANs sobre redes IP, e iFCP (Internet Fibre Channel Protocol) para gateway de FC a IP.

2.2.3. Topologías de Fibre Channel

Fibre Channel implementa tres tipos de topologías de transporte distintas, cada una con características, ventajas y limitaciones específicas que las hacen apropiadas para diferentes escenarios.

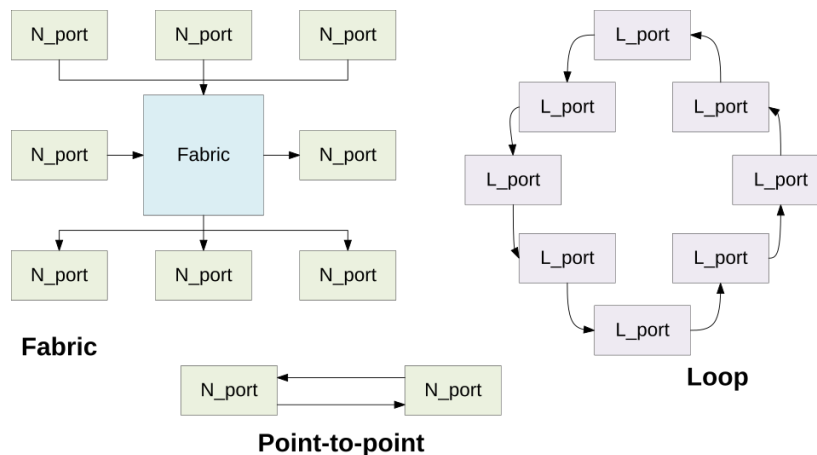


Figura 2.5: Topología Canal de Fibra

Topología Punto a Punto (Point-to-Point)

La topología punto a punto es la más simple. En esta configuración, la conexión entre dos dispositivos es dedicada y directa, sin ningún dispositivo de interconexión intermedio. Este esquema crea un ancho de banda dedicado completo entre los puntos que conecta. La ventaja principal de esta topología es la simplicidad y el ancho de banda completo dedicado disponible para la comunicación entre los dos dispositivos. Sin embargo, la desventaja significativa es la falta de escalabilidad, ya que cada par de dispositivos que necesita comunicarse requiere su propio enlace físico dedicado.

Topología Arbitrated Loop (FC-AL)

La topología Arbitrated Loop (FC-AL) es una topología en anillo que comparte el ancho de banda de Fibre Channel entre múltiples endpoints. El loop es implementado dentro de un hub que interconecta los endpoints, creando un anillo lógico donde los datos circulan pasando por cada dispositivo en el loop. La comunicación ocurre mediante un mecanismo de arbitraje donde los dispositivos deben solicitar y obtener el control del loop antes de poder transmitir datos.

FC-AL tiene limitaciones significativas: si un dispositivo en el loop falla, puede romper todo el anillo a menos que se implementen mecanismos de redundancia; el ancho de banda es compartido entre todos los dispositivos, limitando el rendimiento por dispositivo; y la latencia puede ser variable dependiendo de la posición del dispositivo en el loop y del tráfico existente.

Topología Fabric Switching (FC-SW)

La topología Fabric Switching es la topología más común y utilizada en implementaciones modernas. Utiliza uno o más switches fabric para interconectar dispositivos, proporcionando la mayor flexibilidad y haciendo el mejor uso del ancho de banda agregado mediante el uso de conexiones de conmutación entre endpoints. En una fabric, cada dispositivo se conecta a un puerto en un switch FC, y el switch gestiona las conexiones entre dispositivos, permitiendo múltiples comunicaciones simultáneas a punto a través del switch.

La ventaja principal es la capacidad de múltiples conexiones simultáneas. Mientras múltiples pares de dispositivos pueden comunicarse simultáneamente a través del switch, cada par tiene acceso al ancho de banda completo del enlace. Esto proporciona un rendimiento superior para la mayoría de las cargas de trabajo empresariales. Además, la fabric ofrece alta disponibilidad, ya que la falla de un dispositivo no afecta a otros. La topología fabric también proporciona características avanzadas como Zoning para segmentación de seguridad, gestión centralizada a través de servicios de directorio, y capacidades de extensión para conectar fabrics en diferentes ubicaciones geográficas.

2.2.4. Componentes físicos de una infraestructura FC

Una implementación de Fibre Channel incluye varios componentes físicos que trabajan en conjunto para formar la red de almacenamiento. Estos componentes pueden incluir adaptadores de bus de host, convertidores de interfaz, módulos de enlace, arrays de almacenamiento, controladores, hubs, switches, bibliotecas de cinta y cables.

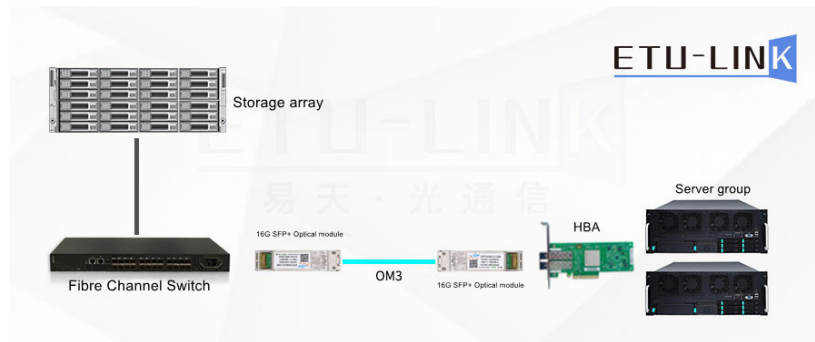


Figura 2.6: Componentes Canal de Fibra

HBA (Host Bus Adapter)

Los HBA son tarjetas de interfaz especializadas instaladas en los servidores que permiten la conexión a la red Fibre Channel. Estos son hardware específicamente diseñado para comunicación de almacenamiento con procesadores que descargan del CPU principal las tareas relacionadas con el protocolo FC. Los HBAs modernos incluyen capacidades de procesamiento propio, funciones de redundancia y failover automático, y soportan velocidades de 8G, 16G, 32G y mayores. Cada HBA tiene uno o más puertos FC que se conectan a switches o directamente a dispositivos de almacenamiento.



Figura 2.7: HBA

Switches FC

Los switches Fibre Channel son dispositivos de interconexión especializados que forman la columna vertebral de la fabric FC. Estos switches están optimizados para manejar tráfico de E/S de almacenamiento con latencias extremadamente bajas. Cada puerto puede operar a la velocidad máxima del switch o a velocidades menores para compatibilidad con dispositivos más antiguos. Los switches incluyen funciones avanzadas como Zoning, gestión de tráfico, monitoreo de rendimiento, diagnóstico integrado, y servicios de directorio.



Figura 2.8: Switches FC

Directores FC

Los directores FC son dispositivos de nivel empresarial que combinan características de switches con alta disponibilidad y escalabilidad extremas. A diferencia de los switches convencionales que tienen un número fijo de puertos, los directores utilizan chasis modulares con tarjetas que pueden agregarse según sea necesario. Los directores típicamente soportan cientos o miles de puertos en un solo chasis, y implementan redundancia completa incluyendo fuentes de poder duales, ventiladores redundantes, y controladores redundantes para eliminar puntos únicos de falla.

Cables y Transceivers

Los cables Fibre Channel pueden ser de fibra óptica o cobre. La fibra óptica es el medio más común, disponible en tipos principales: fibra multimodo para distancias cortas hasta varios cientos de metros, y fibra monomodo para distancias largas hasta varios kilómetros. Los transceivers (SFPs) son módulos que convierten señales eléctricas del HBA o switch a señales ópticas para transmisión por fibra, y viceversa.



Figura 2.9: SFP

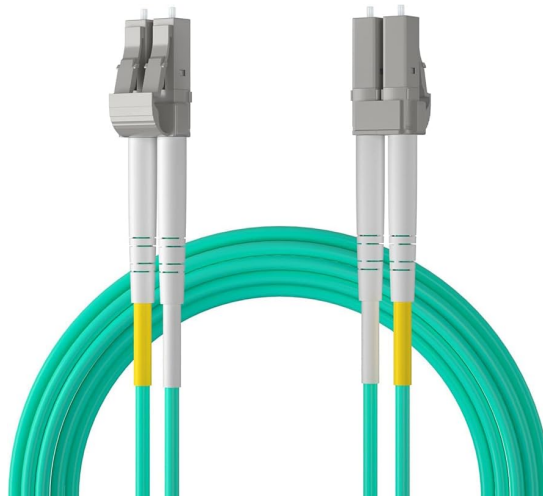


Figura 2.10: Cable FC

2.2.5. Zoning: Hard Zoning vs Soft Zoning como mecanismo de segmentación y seguridad

El Zoning es un mecanismo fundamental de seguridad y segmentación en redes Fibre Channel que permite dividir una fabric en grupos lógicos de dispositivos que pueden comunicarse entre sí. Similar a las VLANs en redes Ethernet, el Zoning controla qué servidores pueden acceder a qué dispositivos de almacenamiento, proporcionando aislamiento lógico y seguridad.

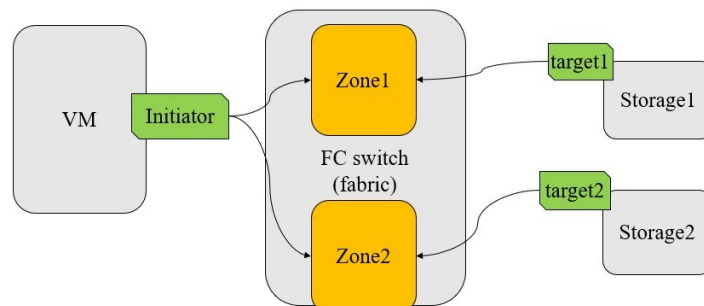


Figura 2.11: Zoning

Hard Zoning (Zoning por Hardware)

El Hard Zoning se implementa a nivel de hardware en los switches FC. El zoning se basa en direcciones físicas de puerto (Port-based zoning), donde los puertos específicos del switch están asignados a zonas específicas. Solo los dispositivos conectados a puertos dentro de la misma zona pueden comunicarse entre sí. Si un dispositivo se mueve a un puerto diferente, su pertenencia a la zona cambia automáticamente basada en la configuración del puerto.

Las ventajas del Hard Zoning incluyen seguridad física: un dispositivo no puede unirse a una zona simplemente cambiando su configuración de software, ya que el acceso está determinado físicamente por el puerto al que está conectado. El hard zoning también es típicamente más eficiente en términos de rendimiento, ya que el switch puede implementar las reglas de zoning directamente en hardware. Sin embargo, la desventaja principal es la falta de flexibilidad: reorganizar zonas requiere mover físicamente los cables a diferentes puertos, lo que puede ser inconveniente en instalaciones grandes.

Soft Zoning (Zoning por Software)

El Soft Zoning se implementa a nivel de software en los switches FC. El zoning se basa en identificadores de dispositivo World Wide Name (WWN-based zoning), donde cada HBA y puerto de almacenamiento tiene un identificador

único mundial emitido de fábrica. Las zonas se definen por estos WWNs independientemente del puerto físico al que está conectado el dispositivo.

Las ventajas del Soft Zoning incluyen flexibilidad significativa: los dispositivos pueden ser reorganizados en zonas simplemente cambiando la configuración del switch, sin necesidad de mover cables físicamente. Esto facilita la gestión de zonas en instalaciones grandes y dinámicas. Los WWNs son únicos globalmente, lo que previene conflictos de direccionamiento. Sin embargo, el Soft Zoning es teóricamente menos seguro que Hard Zoning, ya que un dispositivo con conocimiento técnico podría intentar falsificar un WWN.

Comparación y mejores prácticas

En la práctica, muchas implementaciones utilizan una combinación de ambos enfoques o prefieren Soft Zoning por su flexibilidad. El Soft Zoning es más común en instalaciones modernas debido a la facilidad de gestión y movilidad de servidores. Independientemente del tipo de zoning elegido, es recomendable implementar zoning como parte de una estrategia de seguridad en capas que incluya también LUN masking (que controla qué LUNs específicas son visibles para cada servidor), autenticación de dispositivos, y monitoreo de acceso. El zoning es fundamental para prevenir que servidores no autorizados accedan a almacenamiento sensible y para aislar cargas de trabajo diferentes en la misma fabric física.

2.2.6. Casos de uso donde FC supera a las alternativas

Fibre Channel supera a las alternativas como iSCSI y NFS en varios escenarios específicos donde sus características únicas proporcionan ventajas significativas que justifican el costo adicional.

Bases de datos transaccionales de alto rendimiento

Las bases de datos empresariales se benefician enormemente de Fibre Channel. Estas bases de datos realizan muchas operaciones de E/S pequeñas y frecuentes con requisitos estrictos de latencia. FC proporciona latencias consistentemente bajas y rendimiento predecible que es crítico para el rendimiento de bases de datos. La capacidad de múltiples servidores en un clúster de base de datos para acceder simultáneamente a almacenamiento compartido con control de concurrencia preciso es esencial para tecnologías que requieren acceso simultáneo a los mismos archivos de base de datos.

Virtualización consolidada

Entornos de virtualización densos con muchas máquinas virtuales en un solo hipervisor generan cargas de trabajo de E/S complejas y aleatorias. Plataformas como VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y KVM funcionan óptimamente con FC. La capacidad de consolidar muchas VMs en menos servidores físicos incrementa la densidad de E/S, y FC puede manejar esta densidad mejor que alternativas basadas en IP.

Entornos con requisitos de alta disponibilidad críticos

Centros de datos financieros, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control industrial y otras aplicaciones donde la disponibilidad es crítica se benefician de la madurez y fiabilidad de FC. La tecnología ha sido probada durante décadas en entornos de misión crítica, operatividad de 99.999 o mayor. Las características de redundancia de FC incluyendo múltiples caminos, switches redundantes y HBAs duales están bien entendidas y probadas. Para organizaciones donde el tiempo de inactividad cuesta miles o millones de dólares por hora, la fiabilidad probada de FC justifica su costo adicional.

2.2.7. FCoE (Fibre Channel over Ethernet) como solución de convergencia y su relevancia actual

Fibre Channel over Ethernet (FCoE) representa un enfoque híbrido que intenta combinar las ventajas de Fibre Channel con las ventajas de Ethernet. FCoE encapsula tramas de Fibre Channel dentro de paquetes Ethernet, permitiendo que el tráfico de Fibre Channel viaje a través de infraestructura de red Ethernet.

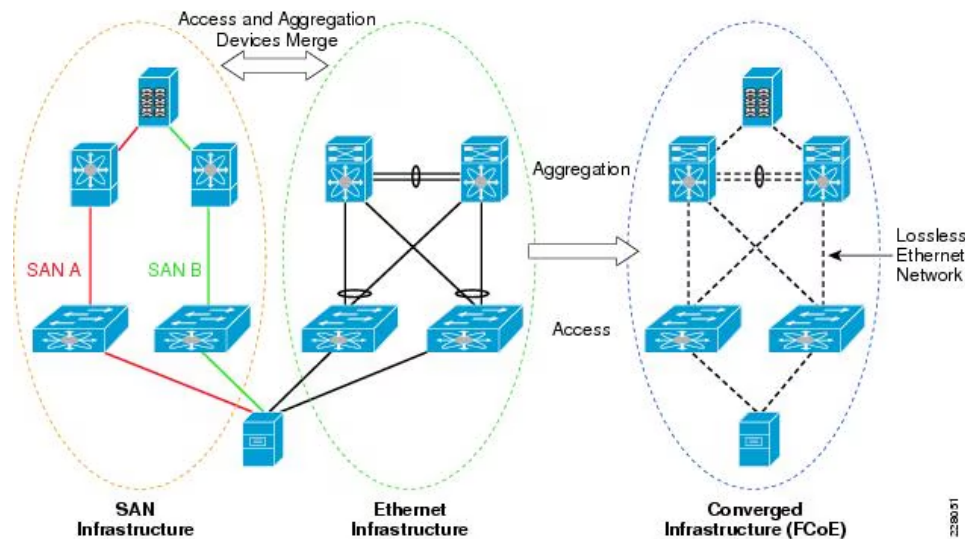


Figura 2.12: FCoE

Arquitectura y Funcionamiento de FCoE

La arquitectura de FCoE requiere adaptadores de red especializados llamados Converged Network Adapters (CNA) que pueden manejar tanto tráfico de red convencional como tráfico de Fibre Channel sobre Ethernet. Estos CNAs son más costosos que las tarjetas de red Ethernet convencionales pero más económicos que los HBAs de Fibre Channel puros. Los switches requieren ser switches Ethernet que soporten FCoE, frecuentemente llamados FCoE-enabled switches o DCB (Data Center Bridging) switches.

El objetivo principal de FCoE es consolidar las redes de almacenamiento y redes de datos en una sola infraestructura física. En lugar de mantener dos redes separadas (una LAN Ethernet y una SAN FC), FCoE permite que ambas compartan la misma infraestructura de cableado y switches. Esta consolidación reduce significativamente la cantidad de cables, puertos en servidores y dispositivos de red, simplificando el centro de datos y reduciendo costos de capital y operación.

Los administradores pueden utilizar las mismas herramientas de gestión de FC que ya conocen mientras utilizan hardware Ethernet. FCoE también puede reducir el consumo de energía y espacio en el centro de datos al reducir la cantidad de hardware.

Sin embargo, FCoE presenta desafíos significativos. La tecnología es más compleja de implementar y gestionar, requiriendo conocimientos tanto de Fibre Channel como de Ethernet avanzado con DCB. El ecosistema de FCoE es menos maduro que los de FC e iSCSI, con menos proveedores ofreciendo productos FCoE y menos opciones de hardware. El FCoE ha encontrado adopción limitada en el mercado, ya que muchas organizaciones han optado directamente por iSCSI para redes basadas en Ethernet o han permanecido con FC tradicional para máximo rendimiento.

2.3. Rendimiento y eficiencia

2.3.1. Latencia y throughput de Fibre Channel frente a otras tecnologías

La latencia y el throughput son las dos métricas de rendimiento más importantes para evaluar tecnologías de almacenamiento en red. La latencia se refiere al tiempo que toma para que una operación de entrada/salida complete desde que se inicia hasta que se recibe la respuesta, mientras que el throughput se refiere a la cantidad de datos que pueden transferirse por unidad de tiempo, típicamente medido en Megabytes por segundo (MB/s) o Gigabits por segundo (Gbps).

Latencia de Fibre Channel

Fibre Channel ofrece la latencia más baja entre todas las tecnologías de almacenamiento en red disponibles actualmente. Las implementaciones modernas de FC operan con latencias típicamente inferiores a 1 milisegundo, y en muchos casos alcanzan latencias del orden de cientos de microsegundos. Esta ultra baja latencia es posible gracias a varias características inherentes de la arquitectura FC: hardware dedicado optimizado específicamente para almacenamiento, protocolos diseñados desde el principio para minimizar overhead, redes dedicadas que eliminan congestión

y competencia con tráfico de red convencional, y mecanismos de control de flujo implementados en hardware que previenen colas y esperas.

A diferencia de las redes basadas en IP que pueden experimentar variaciones de latencia (jitter) debido a congestión de red, FC proporciona latencia estable que no fluctúa significativamente bajo diferentes condiciones de carga.

Throughput de Fibre Channel

El throughput de Fibre Channel ha evolucionado consistentemente a través de generaciones, con velocidades actuales de 32GFC y 64GFC siendo comunes en implementaciones empresariales modernas. La capacidad de 64GFC para mantener throughput elevado bajo diversas condiciones de carga es particularmente notable. Mientras que otras tecnologías pueden experimentar degradación de rendimiento cuando múltiples dispositivos compiten por ancho de banda, FC mantiene su throughput gracias a la red dedicada y los mecanismos de control de flujo buffer-to-buffer que garantizan que los buffers no se saturen y el tráfico fluya sin interrupciones.

2.3.2. IOPS como métrica clave de evaluación

Los IOPS (Input/Output Operations Per Second, operaciones de entrada/salida por segundo) constituyen una métrica fundamental para evaluar el rendimiento de sistemas de almacenamiento, especialmente para cargas de trabajo con muchas operaciones pequeñas aleatorias.

IOPS es una unidad de benchmark específica que define el número de operaciones por segundo que un sistema de almacenamiento puede ejecutar. A diferencia del throughput que mide la cantidad de datos transferidos por unidad de tiempo, IOPS mide la cantidad de operaciones individuales completadas por segundo. Esta distinción es crucial porque muchas aplicaciones, particularmente bases de datos, realizan muchas operaciones pequeñas en lugar de transferencias de datos grandes. Para estas aplicaciones, el IOPS es una métrica más representativa del rendimiento real que el throughput.

El término IOPS se creó precisamente porque parámetros como el throughput del servidor no permiten un dimensionamiento real y correcto de soluciones de almacenamiento cuando se ejecutan transacciones de datos pequeños. Regularmente se tiende a escoger equipo de almacenamiento basándose en throughput, pero actualmente y de acuerdo con el nivel de transacciones que los sistemas requieren, esta medida sola es insuficiente debido a que las transacciones que ejecutan datos pequeños no son estimadas adecuadamente por el throughput sin considerar IOPS.

Como regla general, a mayor número de IOPS, mejor es el rendimiento general de una unidad de almacenamiento, ya sea esta sólida o mecánica. Las unidades mecánicas (HDD) típicamente proporcionan alrededor de 100 a 200 IOPS, mientras que las unidades de estado sólido (SSD) pueden producir hasta 90,000 IOPS o más. Este salto dramático en IOPS explica por qué los SSD han revolucionado el rendimiento de almacenamiento en aplicaciones sensibles a IOPS.

IOPS en diferentes tecnologías de almacenamiento

Fibre Channel, cuando se combina con almacenamiento SSD moderno, puede soportar IOPS extremadamente altos. Las SAN FC con arrays All-Flash Array (AFA) pueden proporcionar cientos de miles o incluso millones de IOPS con latencias ultrabajas.

iSCSI también puede proporcionar IOPS altos cuando se utiliza con SSD y redes de alta velocidad (25 Gbps o mayores), aunque la sobrecarga de TCP/IP limita ligeramente los IOPS máximos alcanzables comparado con FC. Para la mayoría de las cargas de trabajo empresariales, iSCSI sobre redes de 10 Gbps o 25 Gbps proporciona IOPS suficientes, aunque no alcanza los máximos de FC.

NFS y CIFS típicamente proporcionan IOPS menores que FC e iSCSI debido a la sobrecarga adicional de gestión de archivos. Sin embargo, para cargas de trabajo de archivos que realizan operaciones secuenciales grandes en lugar de muchas operaciones pequeñas aleatorias, los IOPS son menos relevantes y el throughput es la métrica más importante.

2.3.3. Overhead del protocolo y su impacto en el rendimiento de la CPU del servidor

El overhead de protocolo se refiere al espacio y procesamiento adicional necesario para gestionar y organizar los datos en un sistema, incluyendo headers de paquetes, metadatos, procesamiento de protocolos y tareas administrativas que no contribuyen directamente a la transferencia de datos útiles.

Fibre Channel está diseñado para minimizar el overhead de protocolo. El protocolo FC es altamente eficiente con headers de frame relativamente pequeños y procesamiento minimalista. Los HBAs de Fibre Channel incluyen procesadores especializados que descargan del CPU principal del servidor todas las tareas relacionadas con el protocolo FC, incluyendo encapsulación/descapsulación de frames, control de flujo, detección y corrección de errores, y gestión de secuencias. Esta descarga de procesamiento es fundamental para el rendimiento de FC, ya que libera al CPU principal para ejecutar aplicaciones en lugar de gastar ciclos en procesamiento de protocolos de almacenamiento.

El overhead de FC es tan bajo que prácticamente todos los ciclos de CPU del HBA se dedican a procesamiento de storage, y el CPU del servidor casi ninguno. Esto permite que aplicaciones sensibles a latencia ejecuten operaciones de E/S con mínimo impacto en el rendimiento general del servidor. La eficiencia de FC es particularmente valiosa en servidores virtualizados densos donde múltiples máquinas virtuales compiten por recursos de CPU.

2.3.4. Alta disponibilidad y redundancia en una SAN FC: multipathing (MPIO)

La alta disponibilidad es crítica en entornos empresariales donde el tiempo de inactividad puede costar miles o millones de dólares por hora. Las SAN FC implementan múltiples mecanismos de redundancia y alta disponibilidad, siendo el multipathing una de las técnicas más importantes y fundamentales.

Concepto de Multipathing

Multipathing se refiere a la práctica de proporcionar múltiples caminos físicos de red entre un servidor y un dispositivo de almacenamiento. En lugar de tener un solo HBA conectado a un solo switch conectado a un solo controlador de almacenamiento, las implementaciones con multipathing incluyen múltiples HBAs en el servidor, múltiples switches en la fabric, y múltiples controladores en el array de almacenamiento. Esto crea múltiples caminos redundantes a través de los cuales el servidor puede acceder a cada LUN.

La redundancia elimina los puntos únicos de falla en la infraestructura de almacenamiento. Si un HBA falla, el servidor puede continuar accediendo a almacenamiento a través del HBA restante. Si un switch falla, el tráfico se redirige a través del switch restante. Si un controlador de almacenamiento falla, el array redirige el acceso al otro controlador. Incluso si un cable o transceptor falla, el camino alternativo mantiene la conectividad.

MPIO (Multipath I/O)

MPIO (Multipath I/O) es el software y mecanismo que gestiona múltiples caminos de E/S en el sistema operativo. Cada sistema operativo principal incluye soporte MPIO nativo o proporciona controladores MPIO específicos para almacenamiento. Los mecanismos MPIO realizan varias funciones críticas:

- Detección de caminos múltiples: El software MPIO descubre que múltiples caminos físicos conducen al mismo dispositivo de almacenamiento lógico y los agrupa como caminos alternativos hacia la misma LUN.
- Balanceo de carga: MPIO puede distribuir el tráfico de E/S a través de múltiples caminos disponibles para mejorar el rendimiento.
- Failover automático: Cuando MPIO detecta que un camino falló, redirige automáticamente todo el tráfico de E/S a caminos alternativos disponibles.
- Failback automático: Cuando el camino fallido se recupera, MPIO puede restaurar automáticamente el tráfico al camino original o redistribuirlo según la política de balanceo configurada.

Capítulo 3

SNMP y MIB para monitorización de clusters

- 3.1. Conceptos fundacionales de SNMP
- 3.2. Seguridad en SNMP
- 3.3. MIB — Base de Datos de Información de Gestión
- 3.4. Recolección de estadísticas en clusters de servidores
- 3.5. Aplicación específica a clusters de servidores
- 3.6. Alternativas y contexto actual

Capítulo 4

Overlay Networks y VPNs para multitenancy en datacenters

4.1. Conceptos fundacionales de Redes Superpuestas

4.1.1. Redes overlay y underlay

Una red overlay es una red lógica construida “encima” de otra red existente, denominada *underlay*. La overlay abstrae la infraestructura física y establece conectividad virtual entre nodos mediante encapsulación de tráfico; la underlay transporta esos paquetes encapsulados sin necesidad de comprender la lógica interna de la red virtual que lleva.

La red Tor es un ejemplo cotidiano: opera como red de anonimato montada sobre Internet convencional, donde la underlay es la pila TCP/IP estándar y la overlay gestiona circuitos lógicos con encapsulación criptográfica en capas. Esta separación entre red “real” y red “lógica” es precisamente el principio que las redes overlay trasladan al ámbito de los datacenters.

4.1.2. El principio de encapsulación

El mecanismo que hace posible construir una overlay sin modificar la infraestructura subyacente es la encapsulación: el tráfico de la red virtual se “envuelve” dentro de paquetes válidos de la underlay, de modo que routers y switches físicos puedan transportarlos utilizando únicamente las direcciones externas, sin interpretar el contenido lógico encapsulado.

Esta opacidad es deliberada: un dispositivo de la underlay no necesita conocer la topología virtual ni el esquema de direccionamiento de las redes overlay que transporta. Solo precisa saber cómo entregar el paquete encapsulado al endpoint físico correspondiente, garantizando que la red virtual pueda evolucionar, reconfigurar o escalar de forma independiente a la infraestructura física.

4.1.3. Plano de control y plano de datos

En toda red overlay conviene distinguir dos planos funcionales. El *plano de control* mantiene y distribuye la información necesaria para la conectividad lógica: mapeos entre direcciones virtuales y físicas, pertenencia de endpoints a redes virtuales y políticas de segmentación. El *plano de datos* ejecuta esas decisiones: encapsula el tráfico, lo reenvía a través de la underlay y lo desencapsula en el destino. La separación responde a una distinción fundamental: *decidir* cómo debe circular el tráfico frente a *ejecutar* ese transporte.

Retomando el ejemplo de Tor: su plano de control descubre nodos disponibles, selecciona relays, construye circuitos lógicos y negocia parámetros criptográficos; su plano de datos encapsula los datos en capas sucesivas y los reenvía a través de los circuitos ya establecidos, sin recalcular la ruta en cada paquete.

4.1.4. Ventajas y casos de uso

Las redes overlay ofrecen tres ventajas estructurales que explican su predominancia en la infraestructura digital moderna:

1. La **independencia del hardware** permite mantener y modificar la organización lógica de redes virtuales y esquemas de direccionamiento sin depender de cambios en la disposición física de switches, routers o enlaces. Migrar cargas de trabajo o reorganizar servicios no requiere intervención en la underlay.

2. La **flexibilidad** se manifiesta en entornos *multi-tenant*, donde diferentes organizaciones o aplicaciones coexisten sobre la misma infraestructura física manteniendo aislamiento lógico completo, incluso reutilizando los mismos rangos de direcciones IP.
3. La **escalabilidad** resulta de superar las limitaciones de mecanismos tradicionales de segmentación: tecnologías como VXLAN amplían drásticamente el espacio disponible para redes virtuales independientes, posibilitando millones de segmentos lógicos sobre una misma infraestructura.

Estas propiedades hacen que las redes overlay sean el componente central en tres grandes escenarios: la virtualización de redes en datacenters, la interconexión de sedes geográficamente distribuidas y la provisión de servicios cloud multi-tenant.

4.2. Protocolos de tunelización y encapsulación

Para materializar las capacidades de las redes overlay existen diversos protocolos de encapsulación cuyo objetivo común es construir redes virtuales sobre una infraestructura física subyacente, manteniendo aislamiento y segmentación entre entornos.

4.2.1. GRE (Generic Routing Encapsulation)

GRE es uno de los protocolos de encapsulación más antiguos y ampliamente soportados. Encapsula un paquete original dentro de un nuevo paquete IP agregando una cabecera GRE: el dispositivo de origen encapsula el tráfico, la infraestructura intermedia lo transporta utilizando las direcciones IP externas, y el endpoint remoto elimina la encapsulación y entrega el paquete al destino.

Sus ventajas son la simplicidad de implementación y la flexibilidad para transportar distintos protocolos de red. Sin embargo, no incorpora cifrado ni autenticación nativos y no fue diseñado para multitenedancy masivo. Su uso actual se orienta principalmente a la interconexión puntual entre sedes o como base para soluciones VPN complementadas con IPsec.

4.2.2. VXLAN (Virtual Extensible LAN)

VXLAN es el protocolo de overlay predominante en datacenters modernos, diseñado específicamente para virtualización y multitenedancy a gran escala. Encapsula tramas de red dentro de paquetes IP y UDP, posibilitando el transporte de redes virtuales sobre cualquier infraestructura IP convencional.

Su componente central es el **VNI** (*VXLAN Network Identifier*), un identificador lógico de 24 bits que segmenta y aísla redes virtuales. Cada tenant se asocia a un VNI diferente, permitiendo la coexistencia de múltiples espacios de direccionamiento IP superpuestos sin interferencia. Frente a las VLANs tradicionales, limitadas a 4.096 identificadores por el estándar IEEE 802.1Q, VXLAN soporta más de 16 millones de segmentos virtuales independientes.

El otro componente esencial es el **VTEP** (*VXLAN Tunnel Endpoint*), responsable de encapsular y desencapsular el tráfico. Un VTEP puede implementarse en hypervisors, switches físicos o dispositivos virtuales, y actúa como punto de entrada y salida de los túneles VXLAN: el VTEP de origen encapsula la trama con el VNI correspondiente y la envía hacia el VTEP de destino, que la desencapsula y entrega al segmento lógico adecuado.

4.2.3. GENEVE y NVGRE

GENEVE (*Generic Network Virtualization Encapsulation*) surge como evolución de VXLAN orientada a mayor extensibilidad. Opera sobre IP y UDP con el mismo principio de identificadores de red virtual, pero introduce un formato de cabecera flexible basado en metadatos opcionales mediante el esquema TLV (*Type-Length-Value*), lo que permite transportar información contextual adicional —telemetría, políticas de seguridad, automatización— sin modificar el protocolo base. Aun así, VXLAN continúa siendo dominante en implementaciones comerciales debido a su madurez y soporte extendido por fabricantes.

NVGRE (*Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation*), impulsado principalmente por Microsoft, combina GRE como mecanismo de transporte con un identificador denominado VSID (*Virtual Subnet Identifier*), análogo al VNI de VXLAN. Aunque constituyó una alternativa técnicamente viable, no alcanzó el nivel de adopción e interoperabilidad industrial de VXLAN.

4.2.4. MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS es una tecnología de conmutación utilizada en redes de operadores de telecomunicaciones para implementar VPNs de capa 2 y capa 3. Su funcionamiento agrega etiquetas (*labels*) a los paquetes: los *Label Switch Routers* (LSR) procesan esas etiquetas para determinar el recorrido lógico del tráfico, sin realizar búsquedas sobre direcciones IP en cada salto. En VPNs de capa 3 (L3VPN), el operador mantiene tablas de forwarding independientes por cliente; en VPNs de capa 2 (L2VPN), extiende conectividad Ethernet entre ubicaciones geográficamente separadas. MPLS se consolidó como tecnología fundamental para ofrecer conectividad privada y segmentación multi-cliente a escala de operador.

4.2.5. Comparativa entre protocolos

La Tabla 4.1 resume las características más relevantes de los protocolos analizados. Cabe destacar que ninguno incorpora cifrado nativo: todos dependen de mecanismos externos —como IPsec— cuando se requiere confidencialidad.

Cuadro 4.1: Comparativa de protocolos de encapsulación y overlay

Protocolo	Overhead	Segmentación	Cifrado nativo	Adopción
GRE	Bajo	No nativa	No	Alta (genérica)
VXLAN	Moderado	24 bits (~16M VNIs)	No	Muy alta (DC)
GENEVE	Moderado+	24 bits + metadatos	No	Creciente
NVGRE	Moderado	24 bits (VSID)	No	Limitada (Microsoft)
MPLS	Bajo	Por etiqueta/VRF	No	Muy alta (operador)

4.3. VPNs para interconexión de datacenters

En el contexto de datacenters, las VPNs (*Virtual Private Networks*) se utilizan principalmente como mecanismo de interconexión segura entre sedes, no como solución de acceso remoto para usuarios individuales. Su rol es garantizar que el tráfico que atraviesa redes compartidas o no confiables —como Internet o redes de operador— llegue cifrado y autenticado al destino, complementando el aislamiento lógico que ofrecen los protocolos de overlay.

4.3.1. IPsec como base de las VPNs site-to-site

IPsec (*Internet Protocol Security*) es el conjunto de protocolos más ampliamente utilizado para implementar VPNs site-to-site en entornos de datacenter. Opera en capa de red y proporciona tres servicios fundamentales: autenticación de origen, integridad de los datos y cifrado del contenido. Su modo de operación más utilizado para interconexión de sedes es el *modo túnel*, en el que el paquete IP original se encapsula completamente dentro de un nuevo paquete IPsec, ocultando las direcciones IP internas durante el tránsito por la red pública.

IPsec se apoya en dos protocolos complementarios: AH (*Authentication Header*), que provee autenticación e integridad sin cifrado, y ESP (*Encapsulating Security Payload*), que añade cifrado al tráfico encapsulado y es el componente utilizado en la mayoría de las implementaciones de VPN. La negociación de parámetros de seguridad —algoritmos, claves y políticas— se gestiona mediante IKE (*Internet Key Exchange*), que establece las asociaciones de seguridad (SA) entre los extremos del túnel.

4.3.2. GRE sobre IPsec

Una combinación frecuente en redes empresariales y de datacenter es GRE sobre IPsec: GRE proporciona el mecanismo de tunelización y soporte para múltiples protocolos, mientras que IPsec agrega la capa de cifrado y autenticación que GRE no ofrece por sí solo. En esta arquitectura, el paquete original se encapsula primero con GRE y luego el resultado se cifra con IPsec en modo túnel, permitiendo transportar tráfico de forma segura entre sedes a través de redes no confiables.

4.3.3. MPLS VPN: solución a nivel de operador

En entornos donde la interconexión de datacenters se realiza a través de la red de un operador de telecomunicaciones, MPLS ofrece una alternativa a las VPNs basadas en IPsec. Las VPNs MPLS no cifran el tráfico, sino que lo aíslan lógicamente mediante el mecanismo de etiquetas y tablas de forwarding independientes por cliente, como se describió en la sección de protocolos. Existen dos variantes principales:

- **L3VPN**: el operador participa en el enrutamiento IP del cliente, manteniendo instancias VRF independientes. Los sitios del cliente se interconectan como si pertenecieran a una misma red IP privada.
- **L2VPN**: el operador extiende conectividad Ethernet entre sitios del cliente, haciendo que operen como si compartieran una misma red local, independientemente de su ubicación geográfica.

La principal ventaja de las VPNs MPLS es la calidad de servicio garantizada y la escalabilidad a nivel de operador. Su limitación es que el aislamiento es lógico pero no criptográfico: el tráfico no va cifrado dentro de la red del operador, por lo que en escenarios que exigen confidencialidad estricta puede combinarse con IPsec.

4.3.4. Rol de las VPNs en la arquitectura de overlay

Las VPNs no reemplazan a los protocolos de overlay sino que los complementan: mientras VXLAN, GRE o EVPN-VXLAN proveen el plano de datos y el aislamiento lógico entre redes virtuales, las VPNs site-to-site basadas en IPsec o MPLS garantizan que ese tráfico viaje de forma segura cuando debe atravesar infraestructura compartida o no controlada. Esta distinción es fundamental: el aislamiento lógico evita interferencias entre tenants, pero solo el cifrado garantiza confidencialidad frente a observación o interceptación del tráfico en tránsito.

4.4. Multitenancy: aislamiento y confidencialidad del tráfico

4.4.1. El desafío del multitenancy

El *multitenancy* es el modelo arquitectónico mediante el cual múltiples clientes, organizaciones o aplicaciones —denominados *tenants*— comparten una misma infraestructura física manteniendo entornos lógicamente aislados entre sí, incluso cuando utilizan espacios de direccionamiento IP superpuestos. Este modelo es fundamental para la viabilidad económica de los servicios cloud, ya que la compartición de infraestructura reduce costos y mejora la utilización de recursos. Sin embargo, exige garantizar aislamiento, segmentación y confidencialidad del tráfico dentro de una infraestructura físicamente compartida.

4.4.2. De las VLANs a VXLAN: evolución del aislamiento de red

El mecanismo tradicional de aislamiento son las VLANs, que segmentan una infraestructura física en dominios de broadcast independientes mediante identificadores de 12 bits (IEEE 802.1Q, máximo ≈ 4.096 VLANs). Esta capacidad resulta insuficiente en entornos cloud donde miles de clientes deben coexistir simultáneamente, y su dependencia de la topología física de capa 2 dificulta la movilidad de cargas de trabajo. VXLAN resuelve ambas limitaciones: su VNI de 24 bits permite más de 16 millones de segmentos virtuales y desacopla la red lógica de la infraestructura subyacente.

4.4.3. VRF: aislamiento en la capa de enrutamiento

El aislamiento completo entre tenants requiere también separación en la capa de enrutamiento. VRF (*Virtual Routing and Forwarding*) permite mantener múltiples tablas de ruteo independientes dentro de un mismo dispositivo, cada una con sus propias rutas, interfaces y políticas de forwarding. Así, dos tenants pueden emplear simultáneamente la red 10.0.0.0/24 sin conflicto, ya que cada uno es encaminado dentro de su propia instancia de routing aislada. VXLAN y VRF se complementan de forma natural: el primero proporciona segmentación de capa 2 con identificadores de red virtual, el segundo garantiza aislamiento de capa 3.

4.4.4. Microsegmentación

Más allá del aislamiento entre tenants, la microsegmentación permite aplicar políticas de seguridad a nivel de cargas de trabajo individuales, incluso dentro de un mismo segmento lógico. En lugar de asumir confianza implícita dentro de una misma red virtual, se establecen reglas que permiten únicamente las comunicaciones explícitamente autorizadas entre máquinas virtuales, contenedores o servicios. Este enfoque reduce el riesgo de movimiento lateral ante comprometimiento de algún componente. Plataformas como VMware NSX y Cisco ACI implementan microsegmentación mediante políticas definidas por software, de forma dinámica y centralizada.

4.4.5. Aislamiento lógico y confidencialidad

Un aspecto frecuentemente subestimado es la distinción entre *aislamiento lógico* y *confidencialidad*. VXLAN, VRF y microsegmentación evitan que tenants accedan al tráfico ajeno en condiciones normales de operación, pero no cifran el contenido: los paquetes continúan compartiendo infraestructura física y circulan sin cifrado nativo. Cuando se requiere confidencialidad —especialmente en comunicaciones que atraviesan redes compartidas o no confiables— es necesario incorporar mecanismos adicionales, como VPNs site-to-site basadas en IPsec. En consecuencia, el aislamiento lógico y el cifrado son capas complementarias, no equivalentes.

4.5. Interconexión de múltiples sedes de datacenters

Las infraestructuras modernas frecuentemente comprenden múltiples datacenters geográficamente distribuidos que deben operar como un entorno cohesivo. La interconexión entre ellos se implementa mediante arquitecturas DCI (*Data Center Interconnect*), que habilitan escenarios como replicación de datos entre sedes, balanceo distribuido, recuperación ante desastres (*disaster recovery*), migración de máquinas virtuales y continuidad operativa.

4.5.1. EVPN-VXLAN: el estándar de facto para DCI

La combinación **EVPN-VXLAN** se consolidó como el estándar de facto para fabricas de datacenter y arquitecturas DCI modernas. VXLAN proporciona el mecanismo de encapsulación y segmentación mediante VNIs, mientras que EVPN (*Ethernet VPN*) utiliza BGP como plano de control para distribuir información de reachability y aprender asociaciones MAC/IP de forma distribuida y escalable. A diferencia de tecnologías anteriores como OTV (*Overlay Transport Virtualization*), que extendía dominios de capa 2 con menor flexibilidad arquitectónica, EVPN-VXLAN permite implementar entornos multi-tenant escalables, soportar movilidad de cargas de trabajo y extender conectividad entre múltiples centros de datos sin los problemas de flooding propios del aprendizaje local de direcciones.

4.5.2. Extensión de capa 2 entre datacenters

Uno de los casos de uso de DCI es la extensión de dominios Ethernet a través de múltiples centros de datos, permitiendo que dispositivos y máquinas virtuales operen como si pertenecieran a una misma red local aunque se encuentren en ubicaciones físicas distintas. Este enfoque resulta especialmente valioso para la migración de máquinas virtuales entre datacenters sin modificar direcciones IP, y para estrategias de alta disponibilidad que requieren replicación de servicios entre sedes.

Sin embargo, la extensión de capa 2 extiende también el alcance de broadcasts y puede propagar fallos de switching entre múltiples centros de datos, aumentando la complejidad de convergencia. Por estos motivos, las arquitecturas modernas prefieren interconexiones basadas en capa 3 cuando es posible, reservando la extensión de capa 2 para los casos en que la continuidad de direccionamiento es un requisito ineludible.

4.5.3. SD-WAN

SD-WAN (*Software-Defined Wide Area Network*) constituye una alternativa moderna para la interconexión de sedes. A diferencia de las VPNs tradicionales con enrutamiento estático, SD-WAN gestiona de forma centralizada el tráfico sobre distintos tipos de enlaces WAN —Internet, MPLS o conexiones privadas—, redirigiendo tráfico automáticamente ante fallos o degradación de rendimiento y priorizando aplicaciones según políticas definidas por software. Esto permite aprovechar conexiones a Internet de forma eficiente, reduciendo la dependencia de costosos enlaces MPLS dedicados y manteniendo segmentación y visibilidad centralizadas.

4.5.4. Redundancia y alta disponibilidad: ECMP y BFD

La continuidad operativa en arquitecturas DCI depende también de mecanismos que distribuyan el tráfico entre múltiples caminos y detecten interrupciones con la mayor rapidez posible. **ECMP** (*Equal-Cost Multi-Path*) distribuye el tráfico entre múltiples rutas de igual costo simultáneamente, mejorando la utilización de ancho de banda y la resiliencia ante fallos de enlace. **BFD** (*Bidirectional Forwarding Detection*) complementa a ECMP detectando fallos de conectividad con tiempos de convergencia significativamente menores a los mecanismos tradicionales de routing, acelerando la reconvergencia y reduciendo tiempos de indisponibilidad.

4.6. Seguridad en redes overlay y VPNs

La seguridad en redes overlay y VPNs abarca dos dimensiones complementarias: las amenazas específicas que emergen del uso compartido de infraestructura, y los mecanismos para mitigarlas garantizando aislamiento, integridad y confidencialidad.

4.6.1. Amenazas en entornos multi-tenant

Los entornos multi-tenant presentan vectores de ataque particulares derivados del uso compartido de infraestructura física entre múltiples clientes o aplicaciones.

- **VLAN hopping:** técnica mediante la cual un atacante intenta evadir la segmentación basada en VLAN aprovechando configuraciones incorrectas en switches, como la negociación automática de puertos trunk o el uso de VLANs nativas sin etiquetar. Permite acceder a tráfico perteneciente a segmentos lógicos ajenos.
- **Tráfico no autorizado entre tenants:** puede producirse por errores de configuración en políticas de forwarding, segmentación deficiente o asignación incorrecta de VNIs. En estos casos, el aislamiento lógico esperado entre redes virtuales se ve comprometido, exponiendo servicios entre entornos que deberían permanecer separados.
- **Side-channel attacks:** amenaza más sofisticada derivada del uso compartido de recursos físicos. Un tenant puede intentar inferir información sensible de otro observando efectos indirectos sobre recursos compartidos —cachés de CPU, memoria, latencias de acceso— sin necesidad de acceder directamente al tráfico de red. Estos ataques evidencian que el multitenancy introduce desafíos de aislamiento que exceden la segmentación puramente lógica.

4.6.2. Mitigación: cifrado, segmentación y principio de mínimo privilegio

La mitigación efectiva de estas amenazas combina múltiples capas de protección.

En primer lugar, el cifrado en tránsito mediante IPsec garantiza confidencialidad e integridad del tráfico cuando atraviesa redes no confiables o compartidas. Aunque el aislamiento lógico de VXLAN y VRF evita interferencias entre tenants en condiciones normales, el cifrado protege el contenido del tráfico frente a interceptación incluso si el aislamiento lógico es comprometido.

En segundo lugar, la configuración correcta de los mecanismos de segmentación es fundamental para prevenir VLAN hopping y tráfico no autorizado. Esto incluye desactivar la negociación automática de trunk en puertos de acceso, establecer VLANs nativas dedicadas sin tráfico de usuario y aplicar listas de control de acceso en los límites entre segmentos virtuales.

Finalmente, el principio de mínimo privilegio aplicado a la microsegmentación —restringir las comunicaciones únicamente a los flujos explícitamente autorizados— reduce la superficie de ataque interna y limita el impacto del movimiento lateral en caso de comprometimiento de algún componente.

4.6.3. Modelos de confianza

Los modelos de seguridad perimetral tradicionales asumen que el tráfico dentro de la red es confiable y concentran los controles en el borde. Este supuesto es incompatible con los entornos multi-tenant modernos, donde la amenaza puede originarse en cualquier tenant que comparte la misma infraestructura. El enfoque *Zero Trust* responde a esta realidad aplicando verificación continua de identidad y autorización para cada flujo de tráfico, independientemente de su origen. En el contexto de redes overlay, esto implica complementar la segmentación lógica con autenticación de endpoints, cifrado end-to-end en comunicaciones sensibles y auditoría continua de flujos de tráfico entre cargas de trabajo.

4.7. Contexto de virtualización y SDN

Los protocolos y mecanismos de overlay descritos requieren, para operar a escala de datacenter, una capa de gestión capaz de configurarlos, orquestarlos y adaptarlos dinámicamente. Esta capa es la que proveen SDN y NFV, dos paradigmas que transformaron la forma en que se diseña y opera la red en infraestructuras modernas.

4.7.1. SDN: gestión programática del plano de control

SDN (*Software-Defined Networking*) separa explícitamente el plano de control del plano de datos, concentrando la lógica de decisión en un *controlador SDN* centralizado. El controlador se comunica con switches, routers y firewalls virtuales mediante protocolos como OpenFlow, NETCONF o BGP, instalando reglas de forwarding y políticas de seguridad de forma programática. Desde la perspectiva de las redes overlay, el controlador SDN es la implementación del plano de control global: orquesta VTEPs, distribuye información de reachability entre segmentos virtuales, automatiza microsegmentación y gestiona redes virtuales sobre la infraestructura física.

La Tabla 4.2 resume los principales controladores SDN utilizados en datacenters.

Cuadro 4.2: Principales controladores SDN

Controlador	Tipo	Orientación	Ecosistema típico
OpenDaylight	Open source	Uso general / NFV	OpenStack, sin vendor lock-in
ONOS	Open source	Carrier-grade / WAN	Operadores, SD-WAN
VMware NSX-T	Propietario	DC virtualizado	vSphere, multi-nube
Cisco ACI	Propietario	App-centric / L4–L7	DC empresarial, hardware Cisco

4.7.2. NFV: virtualización de funciones de red

NFV (*Network Functions Virtualization*) virtualiza los propios componentes de red: en lugar de implementar routers, firewalls o balanceadores de carga en hardware propietario dedicado, NFV los despliega como software —VNF, *Virtualized Network Functions*— sobre servidores estándar. La arquitectura NFV consta de tres capas: las VNF (funciones de red como software), la NFVi (*NFV Infrastructure*: cómputo, almacenamiento y red sobre hipervisor) y MANO (*Management, Automation and Network Orchestration*), que gestiona el ciclo de vida de las VNF. SDN y NFV son complementarios: NFV proporciona la infraestructura virtualizada sobre la que se ejecutan las funciones de red, mientras que SDN aporta el plano de control programable que las orquesta.

4.7.3. Integración con plataformas de orquestación

La utilidad práctica de SDN y NFV se realiza completamente al integrarse con plataformas de orquestación. **OpenStack Neutron** es el componente de networking de OpenStack que gestiona la creación de redes virtuales, túneles VXLAN, routers, firewalls y VPNs, comunicándose con controladores SDN mediante plugins ML2 (*Modular Layer 2*). Para entornos de contenedores, **Kubernetes** delega la implementación de red en plugins CNI (*Container Network Interface*) —como Calico, Flannel o Cilium— que implementan distintas estrategias de conectividad entre pods (overlay, enrutamiento directo o híbrido) de forma independiente del entorno subyacente. Esta integración permite que las redes virtuales se aprovisionen automáticamente, las políticas de seguridad se apliquen de forma centralizada y la conectividad entre VMs, contenedores y servicios se mantenga consistente en entornos multi-tenant y multi-nube.

4.8. Tendencias actuales

El ecosistema de redes overlay y virtualización de red continúa evolucionando, impulsado por la adopción masiva de contenedores, arquitecturas multi-nube y nuevas demandas de rendimiento y seguridad.

4.8.1. Consolidación de EVPN-VXLAN y fabric de datacenter

EVPN-VXLAN se ha establecido como el estándar de facto para la construcción de fabrics de datacenter modernos. Su adopción continúa creciendo a medida que los fabricantes de hardware y plataformas de virtualización consolidan el soporte nativo, desplazando progresivamente arquitecturas anteriores basadas en Spanning Tree Protocol (STP) o extensiones propietarias de capa 2. La tendencia apunta hacia fabrics de datacenter completamente automatizados, donde la incorporación de nuevos nodos, la migración de cargas de trabajo y la modificación de políticas de segmentación se gestionan de forma programática sin intervención manual.

4.8.2. Redes basadas en eBPF

Una de las tendencias más significativas en redes de contenedores es el uso de eBPF (*Extended Berkeley Packet Filter*) como base para la implementación de funciones de red. eBPF permite ejecutar programas en el kernel del sistema operativo de forma segura y eficiente, posibilitando el procesamiento de tráfico de red a alta velocidad sin necesidad

de pasar por el espacio de usuario. Herramientas como Cilium aprovechan eBPF para implementar políticas de red, balanceo de carga y observabilidad con menor overhead que los enfoques tradicionales basados en iptables o túneles overlay convencionales, lo que la convierte en una opción creciente para entornos Kubernetes de alto rendimiento.

4.8.3. Networking multi-nube

La adopción de infraestructuras que combinan nubes públicas de múltiples proveedores con datacenters privados introduce nuevos desafíos de conectividad. Las redes overlay se extienden ahora más allá del datacenter para proporcionar conectividad consistente entre entornos on-premise y proveedores cloud como AWS, Azure o GCP. Soluciones como SD-WAN de nueva generación, brokers de conectividad multi-nube y extensiones de EVPN hacia entornos cloud buscan unificar la gestión y el direccionamiento en entornos distribuidos heterogéneos.

4.8.4. Zero Trust y microsegmentación a gran escala

La adopción del modelo *Zero Trust* continúa ganando tracción en infraestructuras de datacenter. La combinación de microsegmentación basada en identidad de carga de trabajo —en lugar de segmentación por IP o VLAN— con verificación continua de autenticación y cifrado end-to-end representa la dirección hacia la que evoluciona la seguridad en redes overlay modernas. Plataformas como VMware NSX-T y Cilium implementan este modelo aplicando políticas de seguridad directamente en el hipervisor o en el kernel, eliminando la dependencia de dispositivos de seguridad perimetrales y permitiendo que las políticas sigan a las cargas de trabajo independientemente de su ubicación física o virtual.

Capítulo 5

Protocolo NFS en entornos de datacenter

- 5.1. Conceptos fundacionales
- 5.2. Arquitectura y funcionamiento técnico
- 5.3. NFSv4 y versiones modernas
- 5.4. Aplicación a tu datacenter: servidores Supermicro y VLAN NFS
- 5.5. Rendimiento
- 5.6. Seguridad
- 5.7. Alta disponibilidad y escalabilidad
- 5.8. Casos de uso en datacenters
- 5.9. Contexto actual y tendencias